

附录 2

培训方案制定指导 — 第四代（喷气式飞机）

1. 综述

1.1 本附录提供关于第四代涡轮喷气发动机飞机的周期性评估和培训矩阵。此类飞机列表见第一部分 3.1.2。

1.2 运营人可运用矩阵中的数据，制定基于循证培训概念的周期性培训方案。循证培训方案制定者充分理解本手册第一部分的指导是非常重要的。

1.3 第二部分第 1 章载有对评估和培训矩阵及其使用方法的说明，而第 1 章附篇载有希望实施基准循证培训方案的终端用户的简要过程。

2. 评估和培训矩阵

第四代涡轮喷气式飞机的评估和培训矩阵见本附录其余各页。

评估和培训主题		频率	激活的飞行阶段	说明(包括主题类型,即威胁、差错或重点)	期望结果 (包括绩效标准或培训结果)	情景要素范例	程序应用	通信联络	航径管理,自动化	航径管理,人工控制	领导能力和团队合作精神	问题解决与决策	空情意识	工作量管理
第四代喷气式飞机 — 周期性评估和培训矩阵							胜任能力对应关系图							
机动飞行培训阶段	中断起飞	A	TO	在应用起飞推力之后、达到 V1 之前的发动机故障	根据情况酌情展示平稳、准确的人工航空器控制技能 通过仪表扫描探测偏差 在进行人工航空器控制时保持紧张的精神承受力 保持航空器在飞行包线内应用航空器姿态、速度和推力之间关系的知识	从开始起飞到完全停止(或者对程序适用的情景要素)	x			x				
	V1 和 V2 之间的关键发动机故障	A	TO	在最低天气标准 1 能见度条件下从 V1 至达到 V2 之前的关键发动机故障		如果航空器稳定在正常发动机停车爬升速度上,且具备正确的倾斜度和横向操纵,处在配平状态并酌情接通自动驾驶仪,此时认为该机动飞行完成	x			x				
	V1 和 V2 之间的关键发动机故障	B	TO	在最低天气标准 1 能见度条件下从 V1 至达到 V2 之前的关键发动机故障		如果航空器稳定在机翼增升装置收起时的着陆状态,同时已完成发动机停车程序,此时认为该机动飞行完成	x			x				
	紧急下降	C	CRZ	从正常巡航高度开始紧急下降		航空器一旦稳定在紧急下降状态(及剖面),便认为该机动飞行完成	x		x	x				
	发动机停车进近和复飞	A	APP	关键发动机故障,手动操作正常精密进近至决断高度,随后手动操作复飞,整个机动飞行在无目视基准情况下进行		该机动飞行应从航线交叉点飞至中心线直至复飞后加速。如果航空器稳定在正常发动机停车爬升速度上,且具备正确的倾斜度和横向操纵,处在配平状态并酌情接通自动驾驶仪,此时认为该机动飞行完成*(概述机动飞行的关键部分)	x			x				
	复飞	A	APP	复飞,所有发动机运转状态		高能量,进近过程中在复飞进入平飞高度之下 150 至 300 米(500 至 1 000 英尺)开始复飞	x		x	x				
	复飞	A	APP	复飞,所有发动机运转状态,随后目视盘旋,手动操作		从决断高度开始复飞,随后目视盘旋并着陆	x		x	x				
	复飞	A	APP	复飞,所有发动机运转状态		在平飞/中断着陆过程中	x		x	x				
	发动机停车着陆	A	LDG	关键发动机故障,正常着陆		在稳定的发动机停车状态下,从不少于 3 海里的最后进近开始直至着陆滑跑完成	x			x				

评估和培训主题		频率	激活的飞行阶段	说明(包括主题类型,即威胁、差错或重点)	期望结果 (包括绩效标准或培训结果)	情景要素范例	程序应用	通信联络	航径管理,自动化	航径管理,人工控制	领导能力和团队合作精神	问题解决与决策	空情意识	工作量管理
第四代喷气式飞机 — 周期性评估和培训矩阵							胜任能力对应关系图							
基于评估和情景的培训阶段	恶劣天气	A	GND	雷暴、大雨、湍流、结冰包括除冰问题,以及高温条件。对防冰和除冰系统的合理使用通常应包含在适当的情景中。	预测恶劣天气 为疑似恶劣天气做准备 识别恶劣天气 采取适当措施 正确应用适当程序 保证航空器控制	视情况,起飞前的预测性风切变警告	x	x				x		
			TO			恶劣天气情景,例如雷暴、降水、结冰		x			x	x		x
			TO			起飞过程中遇到风切变,非预测性	x			x			x	
			TO			起飞过程中的预测性风切变警告	x	x				x	x	
			TO			起飞时有或无强阵风情况下的侧风	x			x				
			CRZ			巡航过程中遭遇风切变情景	x		x			x	x	x
			APP			进近或复飞过程中的被动反应性风切变警告	x		x	x			x	
			APP			进近或复飞过程中的预测性风切变警告	x	x				x	x	
			APP			进近过程中或复飞时遇到雷暴	x					x	x	
			APP			进近进入最后阶段时顺风增强(未报告)	x	x				x	x	
			APP			在严苛天气条件下的进近和着陆,例如湍流、上升和下降气流、阵风以及包括风向变动的侧风				x		x	x	
			APP			低气温条件下的非精密进近,要求根据机型对温度进行高度补偿;	x	x						x
			APP LDG			进近、进入最后阶段和着陆时有或无强阵风的侧风(在限度内或限度外)	x			x		x		
			APP			在雨或雾条件下,在进近过程中即使已具备必要的目视地标,能见度降低	x	x				x		

评估和培训主题		频率	激活的飞行阶段	说明（包括主题类型，即威胁、差错或重点）	期望结果 （包括绩效标准或培训结果）	情景要素范例	程序应用	通信联络	航径管理，自动化	航径管理，人工控制	领导能力和团队合作精神	问题解决与决策	空情意识	工作量管理
第四代喷气式飞机 — 周期性评估和培训矩阵							胜任能力对应关系图							
基于评估和情景的培训阶段	自动化管理	A	ALL	本主题的目的是通过熟练和恰当地使用飞行管理系统、制导和自动化装置，包括从一种模式变为另一模式所需要的模式之间的转换、监视、模式意识、警觉和灵活性，鼓励和加强有效的航径管理。本主题包含减少下述差错的方法： 错误操作自动飞行系统，模式选择、飞行管理系统和自动驾驶仪使用不当。	了解使用飞行管理系统、制导和自动化装置的方法和时间 展示自动飞行系统接通和断开的正确方法 展示飞行制导、自动推力和其他自动化系统的适当使用方法 保持对自动飞行系统的模式意识，包括接通和自动转换 在适当转换到不同模式 探测偏离预期航空器状态（飞行航径、速度、姿态、推力等）的偏差并采取适当行动 预测错误操作的自动飞行系统 识别错误操作的自动飞行系统 必要时采取适当措施 恢复正确的自动飞行状态 判定并管理后果	机载防撞系统警告、恢复以及随后接通自动化装置	x		x					
			ALL			飞行管理系统战术程序设计问题，例如分段爬升、跑道改变、晚放行、目的地重新规划、实施改航	x		x					
			ALL			地形识别与告警系统告警解除，恢复正常运行，对能量状态进行管理以恢复自动化飞行	x		x	x				
			ALL			在高度捕捉模式过程中修正空中交通管制放行许可水平，以强化模式意识和干预	x		x				x	
			TO			对低于加速高度的高度，空中交通管制晚放行	x		x				x	
			TO APP			发动机停车特殊地形程序	x		x				x	
			CRZ			强制自动驾驶仪断开连接，随后再次接通，从巡航低速或高速事件中恢复	x		x	x			x	
			CRZ			巡航过程中发动机故障，直至使用自动化装置开始下降	x		x					
			CRZ			紧急下降	x		x					
			DES APP			管理高能下降，从上面捕捉下降路径（与进近不稳定培训相关联）	x		x				x	
			APP			在开始进近或最后下降之前未收到空中交通管制放行	x		x				x	
			APP			被动遭遇风切变以及从随后的高能状态中恢复	x		x				x	
			APP			采用最大可用水平的自动化装置，非精密进近或罕见飞行进近	x		x					
			APP			进近时起落架故障		x				x		x
			APP			空中交通管制放行，许可进近中编了码的最后下降点（航空器）利用由飞行管理系统控制的最后下降，进入规划下降点之外的航路点。	x		x				x	

评估和培训主题		频率	激活的飞行阶段	说明（包括主题类型，即威胁、差错或重点）	期望结果 （包括绩效标准或培训结果）	情景要素范例	程序应用	通信联络	航径管理，自动化	航径管理，人工控制	领导能力和团队合作精神	问题解决与决策	空情意识	工作量管理
第四代喷气式飞机 — 周期性评估和培训矩阵							胜任能力对应关系图							
基于评估和情景的培训阶段	非技术性胜任能力（CRM）	A	APP	这包括通信联络；领导能力和团队合作精神；问题解决与决策；空情意识；工作量管理。 应强调领导能力开发，循证培训数据源显示，这是一种在通过提高驾驶员绩效降低风险并提高安全性方面非常有效的胜任能力。	<u>通信联络：</u> 展示对语言的有效运用、对反馈的响应能力，阐述计划和解决不明确的问题。 <u>领导能力和团队合作精神：</u> 利用适当的权力以确保聚焦完成任务。支持他人完成任务。 <u>问题解决与决策：</u> 探测偏离预期状态的偏差，评估问题，识别风险，考虑备选方案并选择最佳行动方案。持续审查进展并调整计划。 <u>空情意识：</u> 了解航空器在其环境中的状态；设想并预测变化。 <u>工作量管理：</u> 考虑轻重缓急、授权并接受帮助以最大化聚焦完成任务。持续监视飞行进程。	开始进近前与位置偏移和地形告警相关的全球定位系统失效						x	x	x
			DES			客舱机组报告前厨房下面的水噪声，表明可能存在厕所管道泄漏，随之发生航空电子设备故障					x	x	x	
			CRZ			排烟，但是又出现偏离规定航线直至着陆完成		x			x	x	x	x
			CRZ			紧接着复飞的机载防撞系统警告，要求下降机动飞行		x			x	x	x	x
	合规性	A	ALL	不合规。不符合运行细则（例如标准操作程序）的后果。 这并非要开列一系列情景，但教员应确保在整个方案过程中，将所观察到的不合规情况当做学习机会。在方案的所有模块中，应尽可能将飞行模拟训练装置作为航空器，不合规的情况不应作为权宜之计而被接受。	识别已发生不合规的情况 做出口头通告 在必要时采取适当措施 在必要时恢复安全飞行航径管理后果	下列是可能出现的不合规实例，这并非要将这些实例制定为作为循证培训模块一部分的情景： 1. 要求襟翼超过限速 2. 飞行阶段或进近阶段襟翼或前缘缝翼位置错误 3. 遗漏作为程序一部分的一行动 4. 不能开始实施或完成一份检查单 5. 采用错误情况检查单	有意空白							

评估和培训主题		频率	激活的飞行阶段	说明(包括主题类型,即威胁、差错或重点)	期望结果 (包括绩效标准或培训结果)	情景要素范例	程序应用	通信联络	航径管理,自动化	航径管理,人工控制	领导能力和团队合作精神	问题解决与决策	空情意识	工作量管理
第四代喷气式飞机 — 周期性评估和培训矩阵							胜任能力对应关系图							
基于评估和情景的培训阶段	复飞管理	A	APP	除了实施复飞之外,能导致需要作出复飞决策的任何威胁或差错。应全面拟定复飞情景以鼓励发挥有效的领导能力和团队合作精神,除此之外,还有问题解决与决策,以及酌情使用人工航空器控制或飞行管理系统和自动化装置。设计应包括意外性因素,基于情景的复飞不应是可预测的和预期的。该主题与机动飞行培训部分列出的复飞机动飞行完全不同,后者的目的仅为练习精神运动技能和对程序的简单应用		导致进近过程中反应性风切变告警的恶劣天气情景	x	x					x	x
			APP			导致进近或复飞过程中预测性风切变告警的恶劣天气情景	x	x					x	x
			APP			迫使在或接近决断高度/最低下降高度时作出决断的恶劣天气情景,例如雷暴活动、强降水或结冰	x					x	x	x
			APP			在强降雨条件下对跑道表面制动能力存在疑问的有目视地标的决断高度	x					x	x	x
			APP			导致决断高度下顺风增强的逆风情景(未报告)		x		x		x		
			APP			逆风情景包括在决断高度下的超限强阵风和/或侧风(未报告)		x		x		x		
			APP			逆风情景包括低于 15 米(50 英尺)的超限强阵风和/或侧风(未报告)		x		x		x		
			APP			导致在开始进近或最后下降之前无进场许可的通信失效或困难	x		x				x	
			APP			鸟类:确定目视地标后决断高度之下大群鸟类				x		x	x	
			APP			系统故障,进近过程中起落架故障								

评估和培训主题		频率	激活的飞行阶段	说明(包括主题类型,即威胁、差错或重点)	期望结果 (包括绩效标准或培训结果)	情景要素范例	程序应用	通信联络	航径管理,自动化	航径管理,人工控制	领导能力和团队合作精神	问题解决与决策	空情意识	工作量管理
第四代喷气式飞机 — 周期性评估和培训矩阵							胜任能力对应关系图							
基于评估和情景的培训阶段	人工航空器控制	A	ALL	对胜任能力的描述是“保持对航空器的控制以确保程序或机动飞行的成功”	期望的胜任能力结果: 根据情况酌情展示平稳、准确的人工航空器控制技能 通过仪表扫描探测偏差 在进行人工航空器控制时保持紧张的精神承受力 保持航空器在飞行包线内 应用航空器姿态、速度和推力之间关系的知识	在可恢复或不可恢复正常飞行的不稳定的空速下飞行	x			x			x	
			ALL			根据故障特点选择备选飞行控制模式	x			x				x
			ALL			机载防撞系统 决断高度下降或空中交通管制立刻下降	x	x		x				
			DES			偏离计划的下降航线选择时显示的地形识别与告警系统告警,要求立即反应	x			x	x			
			TO			要求立即超重着陆的紧接在起飞后的情景			x	x	x	x		
			TO			起飞时逆风、侧风,有或无强阵风	x			x				
			TO			恶劣天气、风切变,起飞过程中遇到风切变,有或无反应性警告	x			x			x	
			TO			初始爬升期间,通常爬升率为 30-60 米(100-200 英尺)/秒时发生的发动机故障	x	x		x				x
			CRZ			巡航过程中遇到风切变的情景,风速或下降/上升气流有重大快速变化,有或无风切变告警	x		x			x	x	x
			APP			进近期间恶劣天气、风切变、有或无告警情况下遇到风切变,	x		x	x			x	
			APP			目视航段期间恶劣天气、能见度或云底下降,或逆风,要求从目视盘旋进近 复飞	x	x	x	x		x	x	x
			APP LDG			进近、最后阶段和着陆(在限度内或超限)时逆风、侧风,有或无强阵风	x			x		x		
			APP LDG			恶劣天气、逆风、在严苛天气条件下进近和着陆,例如湍流、上升和下降气流、阵风和侧风,包括风向变换				x		x	x	
			APP LDG			在最低飞行能见度情况下夜间盘旋进近,确保有地标、最低标准环境照明,无下滑道引导灯								
			APP LDG			可由空中交通管制在各种不同高度触发,或者陆阶段目视联系触发的进近期间跑道侵入	x			x			x	

评估和培训主题		频率	激活的飞行阶段	说明（包括主题类型，即威胁、差错或重点）	期望结果 （包括绩效标准或培训结果）	情景要素范例	程序应用	通信联络	航径管理，自动化	航径管理，人工控制	领导能力和团队合作精神	问题解决与决策	空情意识	工作量管理
第四代喷气式飞机 — 周期性评估和培训矩阵							胜任能力对应关系图							
基于评估和情景的培训阶段			LDG			逆风、能见度、特定机型、针对长机身航空器的特殊考虑、目视地标最低能见度下着陆，有侧风	x	x		x			x	
			LDG			系统故障，需要人工复飞的低能见度进近期间，决断高度自动飞行失效	x		x	x			x	
	ISI 监视、交叉检查、 差错管理、处置 失当的航空器状态	A	ALL	已制定的脚本角色扮演情景包括示教驾驶员（操纵航空器的驾驶员）需要监控航径偏移，发现差错并通过口头方式或者视情况亲自操纵驾驶作出适当干预。情景应逼真适切，旨在示范和强化有效飞行航径监控。示范角色扮演应包括现实的但不严重的差错，有时造成出现处置失当的航空器状态，可结合这种处置适当的航空器状态进行失常状态管理培训。	识别处置失当的航空器状态 必要时采取适当措施 恢复期望的航空器状态 判明并管理后果	驾驶舱示教： 在俯仰姿态、速度、高度、倾斜角方面偏离飞行航径		x					x	
			ALL			驾驶舱示教： 简单的自动化装置使用差错（例如，模式选择错误、不必要条件时试图接通、进入错误高度或速度、不能执行预期模式）导致需要由监控航空器的驾驶员直接干预，以及必要时亲自操纵驾驶			x				x	
			APP			驾驶舱示教： 与特定飞行条件所需的状态不相符的不稳定进近或速度/航径/垂直速度	x	x					x	x
			LDG			驾驶舱示教： 示范练习 — 在着陆阶段期间从着陆跳动、逆风、强阵风中恢复，导致跳动，从而需要由监控航空器的驾驶采取恢复行动	x			x			x	
	进近不稳定	A	DES APP	强化稳定进近理念以及遵守规定的各项条件和限制。如果机组成员超越了这些条件和限制，则鼓励进行复飞。制定并维持关于高能情况管理的胜任能力		空中交通管制或与地形相关的环境造成高能下降，需要捕捉最佳飞行剖面以完成稳定状态的进近	x		x				x	
			DES APP			空中交通管制或与地形相关的环境造成高能下降，导致不稳定的情况并需要复飞	x		x				x	
			APP			在严苛天气条件下进近和着陆，例如，湍流、上升和下降气流、阵风、侧风，包括不断变化的风向				x		x	x	
			APP			在最后阶段顺风增强（未报告）	x	x				x	x	
			APP LDG			在进近、最后阶段和着陆时（在限度内或超限）的侧风，有或无强阵风	x			x		x		

评估和培训主题		频率	激活的飞行阶段	说明（包括主题类型，即威胁、差错或重点）	期望结果 （包括绩效标准或培训结果）	情景要素范例	程序应用	通信联络	航径管理，自动化	航径管理，人工控制	领导能力和团队合作精神	问题解决与决策	空情意识	工作量管理
第四代喷气式飞机 — 周期性评估和培训矩阵							胜任能力对应关系图							
基于评估和情景的培训阶段	航空器系统故障，包括根据最低设备清单（MEL）的运行	B	ALL	对机组成员明显或不明显的任何内部失效 最低设备清单准许的但对飞行运行有影响的任何事项，例如反推力装置被卡住 要考虑的故障应具备下列一种或几种特性： 即时性 复杂性 航空器控制的降级 主要仪表设备损失 管理后果	识别系统故障 采取适当措施，包括正确的进/止决断 正确应用适当程序 保持对航空器的控制 管理后果 在必要时应用机组成员运行程序 对与最低设备清单配送有关的其他系统异常做出适当反应	关于细节，见故障组合方法和结果。每年应至少纳入至少一种具有各个特性的故障。根据循证培训模块周期，针对每个机组成员，每年的综合特性不应将故障数目减至 4 个以下。见第一部分 3.8.3。 要求机组成员做出立即、紧急干预或决策的系统故障，例如，火灾、烟雾、高空气失压、起飞期间故障、着陆期间制动装置失效。示例：火灾 要求复杂程序的系统故障，例如，多重液压系统失效，处理烟气程序。 示例：主要双重系统电气或液压故障 导致飞行控制严重降级并具备异常操作特性的系统故障，例如，飞行控制装置被卡住、电操纵飞行控制降级 示例：水平稳定器被卡住；襟翼和/或缝翼被卡住 导致飞行控制降级的故障 需要使用降级的或备用的显示器监视和管理航径的系统故障 主航径信息不可靠，空速不可靠。示例：空速不可靠的飞行 需要对结果进行大量管理的系统故障（与运行或环境无关） 示例：燃油泄漏	有意空白							
			TO			起飞期间机组成员运行程序适用的最低设备清单项目						x		
			TO		即时性 复杂性 航空器控制的降级 主要仪表设备损失 管理后果	对受最低设备清单项目影响的其他因素（例如，系统失效、跑道状态）做出反应		x		x		x		
			GRD			飞行前准备期间和离场前的故障	x					x	x	
			GRD			离场后故障	x					x	x	
			GRD			要求立即注意的故障（例如，发动机启动期间的放气故障，滑行期间的液压故障）								
			TO			起飞高速 V1 以下	x				x	x		
			TO			起飞高速 V1 以上	x					x		
			TO			初始爬升	x					x		

评估和培训主题		频率	激活的飞行阶段	说明(包括主题类型,即威胁、差错或重点)	期望结果 (包括绩效标准或培训结果)	情景要素范例	程序应用	通信联络	航径管理,自动化	航径管理,人工控制	领导能力和团队合作精神	问题解决与决策	空情意识	工作量管理
第四代喷气式飞机 — 周期性评估和培训矩阵							胜任能力对应关系图							
基于评估和情景的培训阶段			APP			在进近时	x					x		x
			APP			复飞	x					x		x
			LDG			在着陆过程中	x	x		x		x	x	
	航空器系统管理	B		遵照规定细则进行正常系统运行	这并非独立主题。该主题与“合规性”主题相联 如果未按照正常或规定程序进行系统管理,则被确定为不合规	见上文“合规性”主题。无规定情景,但如果其他情景中出现系统管理不合规情况,教员应将重点放在学习机会上。应编制系统及系统间相互作用的基础知识并提出评论分析,而不仅仅是应用正常程序。	有意空白							
	进近,接近最低标准的能见度	B	APP	能见度成为一种威胁的任何情况	识别真实情况 观察到航空器和/或程序限制因素 酌情应用适当程序 保持方向性控制和安全航径	低能见度情况下进近	x		x	x				x
			APP			低能见度情况下进近,情况恶化使得必须做出复飞决断	x		x	x				
			LDG			低能见度情况下着陆				x		x	x	
	着陆	B	LDG	驾驶员应有机会练习以规定频率在严苛环境下着陆。数据显示,着陆问题的根源有多种因素,包括适当决策,如果存在困难环境条件,则还有人工航空器控制技术。该项主题的目的是确保驾驶员在方案过程中得到这一主题的培训	在严苛环境条件下着陆,视情况设定故障	该主题应该与恶劣天气主题、航空器系统故障主题或让学员受到严苛条件下着陆培训的其他任何主题结合起来	有意空白							
	跑道或滑行道情况	B	TO	跑道、滑行道或柏油场地包括外来物在内的污染或表面质量	识别危险跑道情况 观察限制因素 采取适当措施 正确应用适当程序 确保航空器控制	计划的预期危险情况,提供有签派信息,以促进适当程序的规划和实施						x		
			TO			未预料到的危险情况,例如未预料到的导致跑道表面大片积水的暴雨		x			x	x		
			TO			危险情况下做出进/止决断					x	x		x

评估和培训主题		频率	激活的飞行阶段	说明（包括主题类型，即威胁、差错或重点）	期望结果 （包括绩效标准或培训结果）	情景要素范例	程序应用	通信联络	航径管理，自动化	航径管理，人工控制	领导能力和团队合作精神	问题解决与决策	空情意识	工作量管理
第四代喷气式飞机 — 周期性评估和培训矩阵							胜任能力对应关系图							
基于评估和情景的培训阶段	意外性	B	ALL	在编制本手册和循证培训概念期间分析的数据表明，机组成员面临作为突发或意想不到的事件的威胁或差错时会遇到很多困难。应该将意外因素与有时被称为“惊吓因素”区别开来，后者是一种生理反应。只要可能，应考虑情景类型、出现的次数以及出现类型的变化，以便驾驶员不会对重复出现的同样情景过于熟悉。变化应该是循证培训方案设计的重点，而不应该让个别教员自由决定，以便保持方案的完整性和公正性。	以确定的频率受到预料之外的事件或一系列事件的培训	有意空白	有意空白							
	地形	B	ALL	警戒、告警或冲突	预测地形威胁 为地形威胁做准备 识别不安全的离地高度 采取适当措施 正确应用适当程序 保持对航空器的控制 恢复安全航径 管理后果	空中交通管制放行给出的离地高度不够	x	x			x			
			ALL			示范地形回避警告系统						x	x	x
			TO CLB			发动机发生故障时，性能处于临界值导致地形识别与告警系统告警		x		x				x
			DES			“虚拟山”意为预料之外警告的意外性因素。在创造一逼真情况时应小心操作，因此在下降过程中航路的出乎意料的异常改变能最好地实现这一点						x	x	x

评估和培训主题		频率	激活的飞行阶段	说明(包括主题类型,即威胁、差错或重点)	期望结果 (包括绩效标准或培训结果)	情景要素范例	程序应用	通信联络	航径管理,自动化	航径管理,人工控制	领导能力和团队合作精神	问题解决与决策	空情意识	工作量管理
第四代喷气式飞机 — 周期性评估和培训矩阵							胜任能力对应关系图							
基于评估和情景的培训阶段	工作量、干扰、压力	B	ALL	据认为,与其说该主题独自是一个需要特别关注的主题,倒不如说是对方案制定者的一个提示,以确保使驾驶员完全沉浸在培训情景之中,以规定的频率使他们在循证培训方案过程中受到可管理的高工作量和干扰压力的培训	有效地管理可用资源,在所有情况下都及时有条不紊地执行任务	有意空白	有意空白							
	空中交通管制	C	ALL	空中交通管制差错。疏漏、错误传达、电文错乱、传输质量差。所有这些都是机组成员要管理的干扰。如果可能,这些情景应与同等或更高权重的其他情景相结合,主要原因是为了制造干扰。	适当回应通信 识别、澄清并解决任何不明确之处 拒绝或质疑不安全的指令 尽可能采取标准措辞	空中交通管制角色扮演:教员提供脚本指令,作为对机组成员的干扰	x	x			x			
						管制员差错,由教员根据规定的脚本情景提供	x	x				x	x	
						频率拥堵,多架航空器采用同一频率		x						
						低质量传输		x						
	发动机故障	C	TO	造成推力损失或下降,影响性能的任何发动机故障或失灵。这与上文机动飞行培训部分所述的发动机停车机动飞行不同,后者仅为了练习心理运动技能并强化管理发动机故障的程序	识别发动机故障 采取适当措施 正确应用适当程序 保持对航空器的控制 管理后果	起飞低速	x		x			x		x
			TO			起飞高速 V1 以下	x		x			x		x
			TO			V1 以上起飞	x					x	x	x
			TO			初始爬升	x					x	x	
			APP			发动机失灵	x					x		x
			CRZ			巡航期间发动机故障								
			LDG			着陆时				x				

评估和培训主题		频率	激活的飞行阶段	说明(包括主题类型,即威胁、差错或重点)	期望结果 (包括绩效标准或培训结果)	情景要素范例	程序应用	通信联络	航径管理,自动化	航径管理,人工控制	领导能力和团队合作精神	问题解决与决策	空情意识	工作量管理
第四代喷气式飞机 — 周期性评估和培训矩阵							胜任能力对应关系图							
基于评估和情景的培训阶段	火灾和烟雾管理	C	GRD	这包括发动机、电气、气动、货舱火灾、烟雾或烟气	识别火灾、烟雾或烟气 采取适当措施 正确应用适当程序 保持对航空器的控制 管理后果	货舱或机门处的客舱/驾驶员座舱起火	x	x				x		x
			GRD			滑行期间起火	x	x				x		x
			GRD			无驾驶员座舱迹象的起火	x	x				x		x
			TO			起飞低速	x		x		x	x		
			TO			起飞高速 V1 以下	x		x		x	x		
			TO			起飞高速 V1 以上	x				x	x		
			TO			初始爬升	x				x	x		
			CRZ			货舱起火						x	x	x
			APP			进近阶段发动机起火(可熄灭)		x				x		
			APP			进近阶段发动机起火(不可熄灭)		x				x	x	
			APP			驾驶舱或客舱起火		x				x	x	
	通信失效	C	GRD	通信失效或困难。由于驾驶员错误选择或航空器外部失效。这可能持续数秒钟或完全失效	识别通信失效 采取适当措施 酌情实施适当程序 适用备用通信方式 管理后果	地面机动期间通信失效	x	x						
			TO			起飞后通信失效	x					x		
			APP			进近阶段,包括复飞期间通信失效	x	x				x	x	
	管理装载、燃油、使用差错	C	ALL	一位或多位驾驶员、或参与该过程的某人的使用差错,或过程本身的计算错误,例如装载单信息不正确	预测装载/燃油/使用数据差错的可能性 识别不一致之处 管理/避免干扰 对文件/航空器系统做出修改以消除差错 判明并管理后果	这可能是一个明显的差错,因为机组成员可能受命有意插入错误数据,例如,从交叉点起飞,有全长度未经删减的性能信息。如果检测到加速低于正常值,将要求机组成员进行干预,这可能是运营人程序的一部分,特别是如果运行最大起飞质量有相当大变化的混合机队	x	x						x

评估和培训主题		频率	激活的飞行阶段	说明(包括主题类型,即威胁、差错或重点)	期望结果 (包括绩效标准或培训结果)	情景要素范例	程序应用	通信联络	航径管理,自动化	航径管理,人工控制	领导能力和团队合作精神	问题解决与决策	空情意识	工作量管理
第四代喷气式飞机 — 周期性评估和培训矩阵							胜任能力对应关系图							
基于评估和情景的培训阶段	导航	C	GRD	外部导航故障。	识别导航降级。	外部故障,或出现外部故障的同时发生航空器导航性能下降情况	x		x			x	x	
			TO CLB APP LDG	失去全球定位系统卫星,实际导航性能超出所需导航性能,失去外部导航源	采取适当措施。 酌情实施适当程序 采用备用导航制导管理后果	外部故障,或出现外部故障的同时发生航空器导航性能下降情况		x			x	x	x	
	特定运行或机型	C		有意空白	有意空白	有意空白	有意空白							
	驾驶员失能	C	TO	非失能驾驶员的结果	识别失能 采取适当措施,包括正确的进/止决断	起飞过程中	x	x			x	x		
			APP		正确应用适当程序 保持对航空器的控制管理后果	进近过程中	x			x				x
	交通	C	CLB CRZ DES	交通冲突。机载防撞系统 决断咨询或交通咨询,或对冲突进行目视观测,这需要进行规避机动飞行	预测可能出现的间距损失 识别间距损失 采取适当措施 正确应用适当程序 保持对航空器的控制管理后果	需要机组成员干预的机载防撞系统告警		x				x	x	x

评估和培训主题		频率	激活的飞行阶段	说明（包括主题类型，即威胁、差错或重点）	期望结果 （包括绩效标准或培训结果）	情景要素范例	程序应用	通信联络	航径管理，自动化	航径管理，人工控制	领导能力和团队合作精神	问题解决与决策	空情意识	工作量管理	
第四代喷气式飞机 — 周期性评估和培训矩阵							胜任能力对应关系图								
基于评估和情景的培训阶段	ISI 失常状态矫正	C	CLB DES			恢复： 示范，驾驶舱示教：教员在将控制权交给受训者以展示恢复正常飞行之前应将航空器置于正常飞行包线之内但是接近正常飞行包线边缘的状况，以展示恢复正常飞行的行动。应对在正常飞行包线内飞行给予认真考虑				x			x		
	从风切变中恢复 正常飞行状态	C	TO	有或无包括预测性告警在内的告警。最好将风切变情景与包含其他要素的恶劣天气情景结合起来。	预测风切变的可能性	起飞过程中的预测性风切变警告					x	x			
			TO		避免已知风切变或为疑似风切变做准备	起飞过程中遇到风切变	x				x	x			
			TO		识别遇到风切变的情况	起飞抬前轮后遇到风切变						x		x	
			TO		采取适当措施	起飞抬前轮后预测性风切变					x	x			
			APP		正确应用适当程序	进近过程中预测性风切变	x					x	x		
			APP		保证航空器控制	进近过程中遇到风切变	x					x	x		
				识别风切变条件											
			保持或恢复安全航径												
			评估后续发生的问题并管理后果												